

PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS PETROLEROS

25 de mayo de 2026

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNAM

Clasificación de yacimientos petroleros de acuerdo al tipo de fluidos

Moisés Velasco Lozano, PhD

Índice

1. Clasificación de yacimientos petroleros de acuerdo al tipo de fluidos	2
1.1. Definiciones	2
1.2. Clasificación de yacimientos petroleros	2
1.2.1. Yacimientos de aceite	2
1.2.2. Aceite negro	3
1.2.3. Aceite volátil	4
1.2.4. Yacimientos de gas	5
1.2.5. Gas y condensado	5
1.2.6. Gas húmedo	6
1.2.7. Gas seco	7
1.3. Rangos de propiedades físicas para clasificación de yacimientos	8

1. Clasificación de yacimientos petroleros de acuerdo al tipo de fluidos

1.1. Definiciones

El comportamiento de fase de sistemas de hidrocarburos multicomponentes en la región líquido-vapor es muy parecido al comportamiento de fase de sistemas binarios. Conforme el sistema de fluidos petroleros llega a ser más complejo conteniendo un número significativo de diferentes componentes, los rangos de presión y temperatura en el cual dos fases existen se incrementan de manera significativa.

Estos diagramas de fase de presión-temperatura se emplean básicamente para clasificar yacimientos petroleros, clasificar los sistemas de hidrocarburos que se presentan de forma natural y caracterizar el comportamiento de fase de los fluidos de los yacimientos.

Algunas de los parámetros en el estudio de los yacimientos se presentan a continuación

1. p_i , corresponde a la presión inicial del yacimiento a un cierto tiempo. Es la condición original de presión
2. T_y , corresponde a la temperatura inicial del yacimiento a un cierto tiempo. Es la condición original de temperatura.

1.2. Clasificación de yacimientos petroleros

Los yacimientos petroleros se clasifican en función de la localización del punto crítico que representan las coordenadas iniciales de presión, p , y temperatura, T , del yacimiento respecto al diagrama presión-temperatura del fluido del yacimiento. La primera clasificación corresponde a decir si el fluido contenido en las condiciones originales se encuentra en la fase líquida, gas o coexistiendo las dos fases, dependiendo del valor de presión y temperatura que se tenga presente.

1.2.1. Yacimientos de aceite

Temperatura

Yacimientos de aceite cuando la T_y es menor que la T_c de la mezcla

Presión

Yacimientos de aceite bajosaturado cuando la $p_i > p_b$

Yacimientos de aceite saturado cuando la $p_i = p_b$

Yacimiento de aceite saturado con casquete de gas cuando la $p_i < p_b$ (yacimiento de dos fases o yacimiento con casquete de gas). En estos yacimientos la relación del volumen del casquete de gas al volumen de aceite del yacimiento se determina por las líneas de calidad correspondientes.

Los aceites crudos cubren un amplio rango en propiedades físicas y composiciones químicas. En general, McCain clasifica comúnmente los aceites crudos dentro de los tipos siguientes.

1. Aceites negros
2. Aceites volátiles

De igual manera Ahmed presenta la clasificación siguiente:

1. Aceites negros ordinarios
2. Aceites crudos de bajo encogimiento

3. Aceites crudos de alto encogimiento
4. Aceites crudos cercanos al punto crítico.

Estas clasificaciones se basan esencialmente en las propiedades que presentan algunos aceites negros, como por ejemplo, la composición, la relación gas-aceite, la apariencia (color), la forma del diagrama de fase de presión contra temperatura. De igual manera, la temperatura del yacimiento es un factor importante en la clasificación de los aceites negros.

1.2.2. Aceite negro

Los aceites negros están formados por una variedad de especies químicas que incluyen moléculas largas, pesadas y no volátiles. Cabe mencionar, que el término de aceite negro no implica que dicho aceite sea necesariamente negro. A este tipo de fluido del yacimiento se le conoce como aceite ordinario, y aceite crudo de bajo encogimiento.

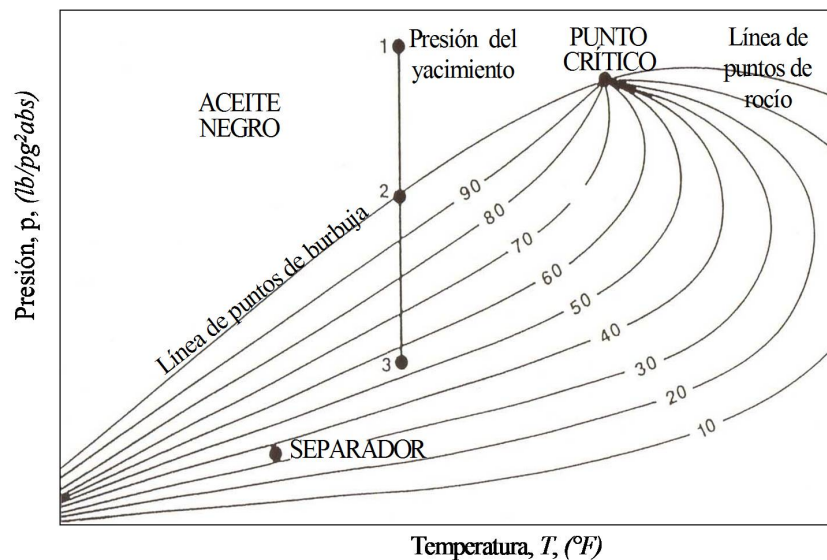


Figura 1: Diagrama p-T de un aceite negro

El punto crítico se localiza cercano a la cima de la envolvente de fase. Las líneas dentro de la envolvente de fase se denominan líneas de calidad o de iso-volúmenes. Estas líneas representan volúmenes constantes de líquido que se miden como un porcentaje regularmente, del volumen total. Las líneas de calidad se encuentran separadas presentando una distancia casi constante dentro de la envolvente de fase.

El volumen de gas se calcula en base a un 100 % menos el volumen de líquido. El agua se encuentra siempre en los yacimientos; sin embargo, en esta sección no se incluye. Dentro del diagrama de fase, por ejemplo, se presenta la línea vertical representada por 1-2-3 e indica la trayectoria de la reducción de presión a temperatura constante que ocurre dentro del yacimiento durante la explotación de los fluidos. En forma similar, se indica la presión y temperatura a las condiciones de separación en la superficie.

Cuando la presión del yacimiento se encuentra dentro del rango de la línea 1-2, el aceite se denomina aceite bajosaturado, esto significa que el aceite en el yacimiento es capaz de disolver más gas si este último estuviese presente. Cuando la presión en el yacimiento se localiza sobre el punto 2 de la línea vertical 1-2-3, el aceite se encuentra en el punto de burbuja y se denomina aceite saturado. Conforme se explota el yacimiento a condiciones normales, la presión declina a lo largo de la línea 2-3 liberando gas adicional en el yacimiento. El punto de burbuja localizada en el punto 2 de la línea vertical, es un caso especial de saturación en el cual la primer burbuja de gas libre se forma en el yacimiento. Conforme la presión declina en la línea vertical 1-2 el gas se libera del aceite en el yacimiento. Similarmente, conforme la presión declina durante el trayecto del punto 2 hacia el separador en

superficie se libera gas del aceite obteniendo gas y aceite en superficie. Este proceso se le conoce como encogimiento del aceite. Sin embargo, las condiciones de presión y temperatura del separador (localizado, dentro de la región de dos fases de la envolvente) indican que una cantidad relativa grande de líquido se obtiene en la superficie

1.2.3. Aceite volátil

Los aceites volátiles contienen, pocas moléculas pesadas y mayor cantidad de moléculas intermedias (definida como etano, propano, butanos, pentanos y hexanos) en relación que las que contienen los aceites negros. Los aceites volátiles también se conocen como aceites crudos de alto encogimiento y aceites cercanos al punto crítico. Cabe mencionar, que las ecuaciones analíticas de balance de materia empleadas para aceites negros, no se deben de emplear para aceites volátiles. El gas que se obtiene de fluidos de aceite volátil es muy rico en componentes intermedios y generalmente se define como gas condensado (retrogrado). El gas obtenido en aceites volátiles libera una gran cantidad de líquido conforme se mueve hacia la superficie a través de las tuberías de producción.

La siguiente figura presenta un diagrama común de comportamiento de fase para un aceite volátil conteniendo una línea isotérmica al reducir la presión del yacimiento y a condiciones del separador en superficie. Este diagrama de fase es algo diferente respecto al mostrado para el aceite negro.

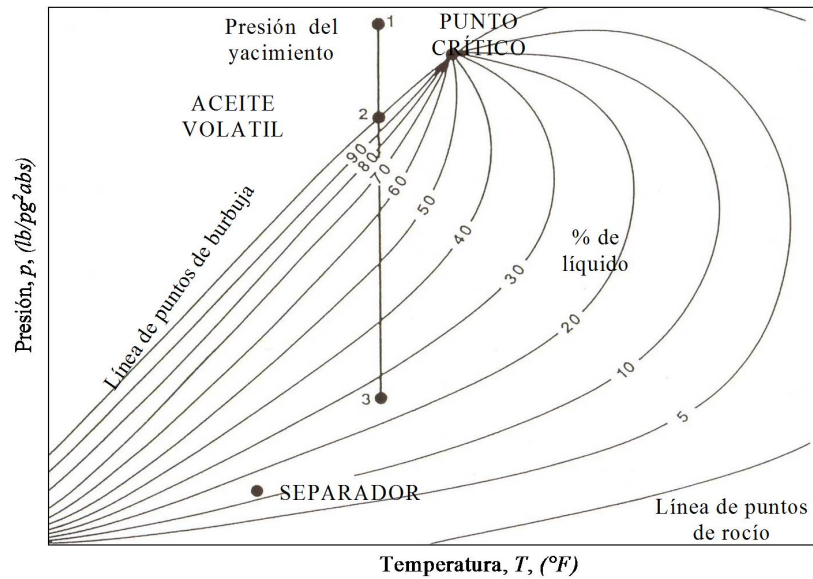


Figura 2: Diagrama p-T de un aceite volátil

El rango de temperaturas que cubre el diagrama de fase es más pequeño. Sin embargo, la localización del punto crítico es de mayor interés. Sin embargo, la localización del punto crítico es de mayor interés. La temperatura crítica, T_c , es muy cercana a la temperatura del yacimiento, T_y , es mucho más baja respecto a la temperatura crítica para un aceite negro. Las curvas de calidad para el porcentaje del líquido (iso-volúmenes) se encuentran regularmente espaciadas, encontrándose mas dentro del diagrama de fase, sin embargo, éstas se encuentran más espaciadas regularmente conforme se acercan hacia arriba a lo largo de la línea de puntos de burbuja. La línea vertical 1 – 2 – 3 muestra a temperatura constante la trayectoria que se obtendría en el yacimiento, provocada por una reducción en la presión del yacimiento originada por la explotación de los fluidos. Una reducción pequeña en la presión por de bajo del punto de burbuja (punto 2) provoca la liberación de una significativa cantidad de gas en el yacimiento.

1.2.4. Yacimientos de gas

Temperatura

Yacimientos de gas natural cuando la T_y es mayor que la T_c de la mezcla.

Los yacimientos de gas se clasifican en función de sus diagramas de fase de presión-temperatura y de las condiciones que prevalecen en el yacimiento. De acuerdo a McCain, los yacimientos de gas se clasifican como

1. Gas y condensado
2. Gas húmedo
3. Gas seco

De acuerdo a la clasificación de Tarek Ahmed, los yacimientos de gas se clasifican como:

1. Gas retrógrado-condensado
2. Gas y condensado cerca del punto crítico
3. Gas húmedo
4. Gas seco

El tipo de fluido en un yacimiento debe de identificarse al momento del descubrimiento o bien durante las etapas iniciales de la vida de explotación del mismo. El conocimiento del tipo de fluido que contiene el yacimiento, es un factor clave en varias de las decisiones que se deben de realizar para la explotación óptima del yacimiento.

El conocimiento del tipo del fluido que se encuentra en un yacimiento permite optimizar los rubros siguientes: el método de muestreo de fluidos, las características del equipo superficial para manejo y conducción de la producción (por ejemplo, el tipo y dimensiones del equipo), los métodos de cálculo de volumen de hidrocarburo originales, las condiciones del yacimiento, las técnicas de estudio del comportamiento de yacimiento, el plan de explotación incluyendo la selección de métodos de recuperación primaria, secundaria y/o mejorada para estimar las reservas de hidrocarburos.

1.2.5. Gas y condensado

A los gases retrógrados también se les denomina como gas retrógrado-condensado, gases condensados retrógrados, condensados del gas o condensados. Inicialmente, a condiciones de yacimiento el fluido se encuentra en estado gaseoso y presenta un comportamiento retrógrado. McCain indica que debido a esto, gas retrógrado es el nombre correcto de este fluido. Al líquido producido a condiciones del tanque de almacenamiento a partir de yacimientos de gas retrógrado se le denomina condensado. Similarmente al líquido producido a condiciones de yacimiento se le denomina condensado o líquido retrógrado. El gas libre en las instalaciones superficiales es muy rico en componentes intermedios y se procesa para eliminar los líquidos de propanos, butanos, pentanos e hidrocarburos más pesados.

La siguiente figura, presenta un diagrama común de un gas y condensado (gas retrógrado) con una línea vertical isotérmica 1-2-3 al reducir la presión del yacimiento y a condiciones del separador en la superficie.

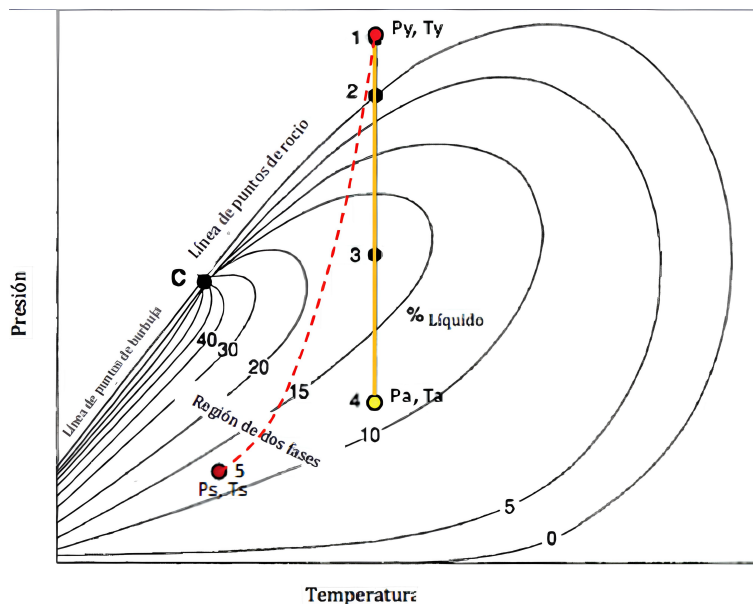


Figura 3: Diagrama p-T de un yacimiento de gas y condensado

El punto crítico se localiza más hacia la izquierda baja del diagrama. Estos cambios del diagrama de fase y del punto crítico son resultado de que los gases retrógrados contengan una pequeña cantidad de hidrocarburos pesados respecto a los aceites negros. El diagrama de fase de un gas y condensado presenta una temperatura crítica menor que la temperatura crítica de los aceites negros, y una cricondenterma mayor que la temperatura del yacimiento. El gas retrógrado se encuentra totalmente en forma de gas a condiciones iniciales del yacimiento (punto 1).

Conforme la presión del yacimiento decrece debido a la explotación, el gas retrógrado alcanza el punto de rocío (punto 2). Reducciones de presión subsecuentes, inician la condensación de líquido a partir del gas formando una cantidad apreciable de líquido libre (condensado) en el yacimiento. Este condensado libre, normalmente, no fluiría hacia los pozos productores e iniciará a formar un anillo de condensado dentro del yacimiento lo que podría obstruir el flujo de fluido hacia las pozos y ocasionar una menor recuperación de hidrocarburos.

Siguiendo la trayectoria de la línea vertical 1-2-3 en el yacimiento sobre el diagrama de la siguiente figura, se observa que en algún punto a presión baja el líquido (condensado) en el yacimiento inicia a revaporizarse (observar las líneas de calidad de 15 y 10 % de líquido). Este fenómeno se observa a condiciones experimentales en laboratorio, sin embargo, McCain explica que este fenómeno no se presenta con bastante efecto a condiciones del yacimiento durante la explotación, debido a que la composición total del fluido del yacimiento cambia.

1.2.6. Gas húmedo

En yacimientos petroleros con este tipo de fluidos, al líquido que se obtiene a condiciones superficiales se denomina condensado y al gas del yacimiento, algunas veces, se le conoce como gas y condensado. La palabra húmedo en gases húmedos no significa que el gas está húmedo con agua, esto se refiere al líquido hidrocarburo que se condensa a condiciones de superficie. En realidad, los yacimientos de gas se encuentran normalmente saturados con agua.

La siguiente figura, muestra un ejemplo común de un diagrama de fase de presión-temperatura, en donde se observa una línea vertical isotérmica de reducción de presión (líneas 1-2) y un separador superficial (punto 2). La envolvente del diagrama de fase de la mezcla de hidrocarburos, predominante formada por moléculas pequeñas, cae por debajo de la temperatura del yacimiento.

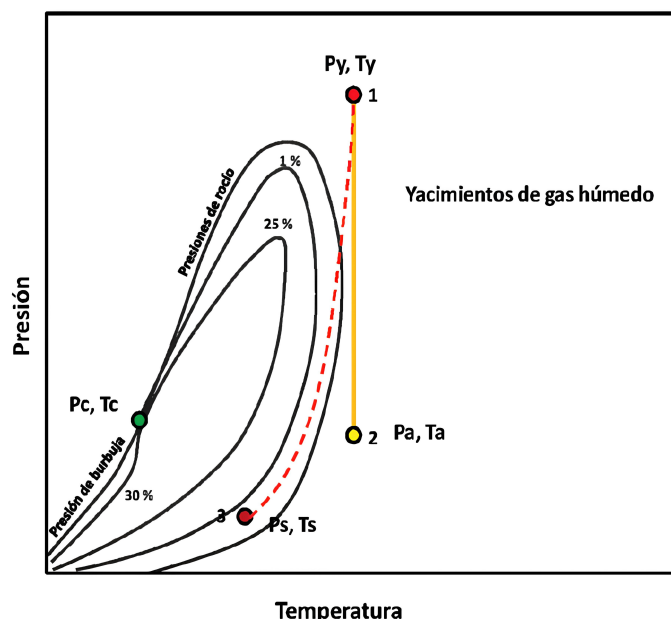


Figura 4: Diagrama p-T de un yacimiento de gas húmedo

Un gas húmedo existe solamente como un gas en el yacimiento a lo largo de la caída de presión en el yacimiento provocada por la extracción. Teóricamente, la trayectoria de la caída de presión isotérmica en el yacimiento (líneas 1 – 2), no entra a la envolvente de fases, esto implica que no se formará líquido (condensado) a las condiciones existentes en el yacimiento. Sin embargo, en algunos yacimientos se ha determinado que se forma algo de líquido a condiciones de yacimiento, por lo que la trayectoria de la caída de presión isotérmica en el yacimiento (línea 1 – 2) sí entra a la envolvente de fases. De igual manera, a las condiciones de separación en la superficie la trayectoria de producción entra a la región de dos fases, lo que origina que algo de líquido (condensado) se forme en la superficie.

1.2.7. Gas seco

En este tipo de yacimientos el gas no contiene suficientes moléculas de hidrocarburos pesados para formar hidrocarburos líquidos a las condiciones de presión y temperatura de superficie. Sin embargo, comúnmente se condensa algo de agua en la superficie.

La siguiente figura, representa un diagrama común de presión-temperatura para un gas seco observando una línea vertical de caída de presión isotérmica (líneas 1-2) y a condiciones de separador. El gas seco está primariamente formado por metano con algunos componentes intermedios. A condiciones de presión y temperatura del yacimiento, la mezcla de hidrocarburos solo se encuentra presente en la fase gas.

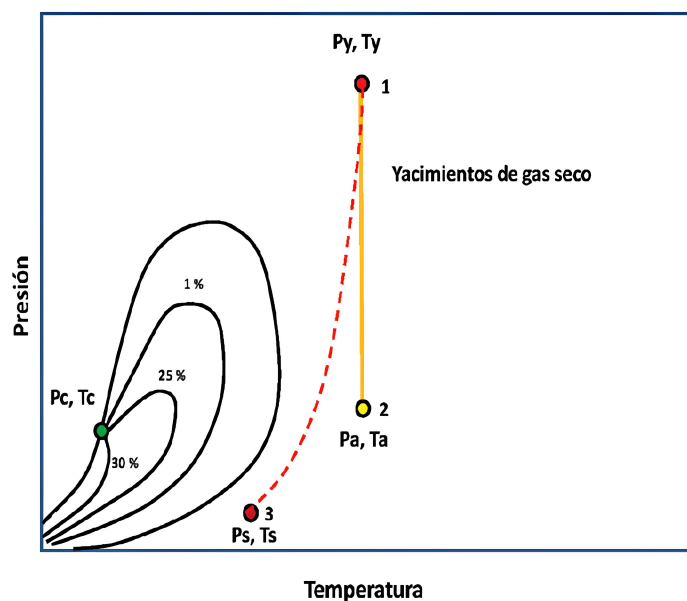


Figura 5: Diagrama p-T de un yacimiento de gas seco

De igual manera, a las condiciones de separación en la superficie, teóricamente solo se obtiene gas. Esto implica que las trayectorias de producción tanto a condiciones de yacimiento (líneas 1-2) como de superficie (separador) no cruza la envolvente de fases. Por lo tanto, no se forma líquido (condensado) tanto a condiciones de yacimiento como a condiciones de superficie. Sin embargo, se observa que en algunos yacimientos de gas seco se forma una cantidad insignificante de condensado a condiciones de superficie.

1.3. Rangos de propiedades físicas para clasificación de yacimientos

McCain	Propiedad	Aceite Negro	Aceite Volatil	Gas y Condensado
	$RGA \text{ (m}^3/\text{m}^3\text{)}$	≤ 356	356-587	587-8905
	$Bo \text{ (m}^3/\text{m}^3\text{)}$	≤ 2	> 2	-
	$\rho_o \text{ (gr/cm}^3/\text{°API)}$	< 45	≥ 40	40-60
	Cont. C_{7+} (% Mol)	> 20	12.5-20	1-12.5

Méndez	Propiedad	Aceite Negro	Aceite Volatil	Gas y Condensado
	$RGA \text{ (m}^3/\text{m}^3\text{)}$	< 200	200 – 1000	500 – 15,000
	$Bo \text{ (m}^3/\text{m}^3\text{)}$	< 2	> 2.0	
	$\rho_o \text{ (gr/cm}^3/\text{°API)}$	$> 0.85 / < 34.9$	0.75 – 0.85 / 49.9 – 35.0	0.75 – 0.80 / 57.1 – 45
	Cont. C_{7+} (% Mol)	≥ 20	12.5 - 25	3 -12.5

Figura 6: Rangos para clasificación de yacimientos

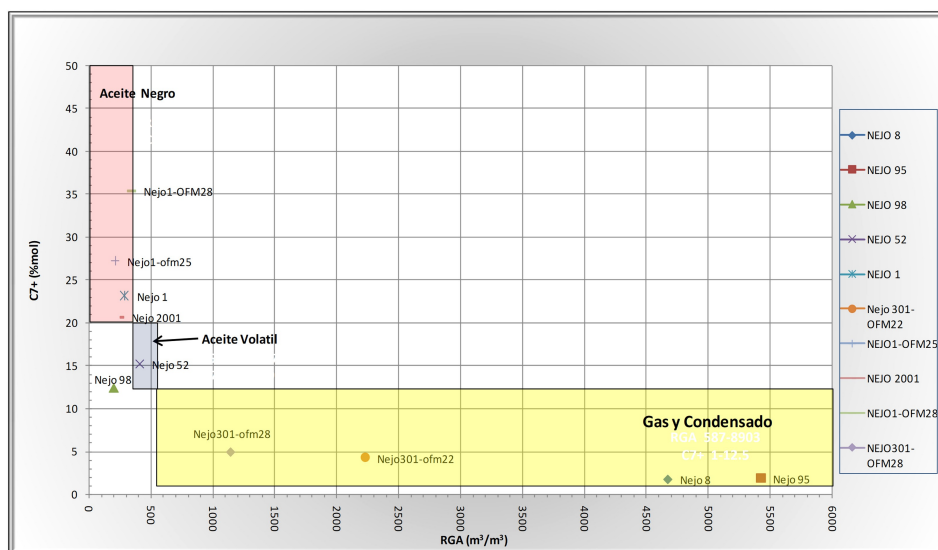


Figura 7: Rangos para clasificación de yacimientos

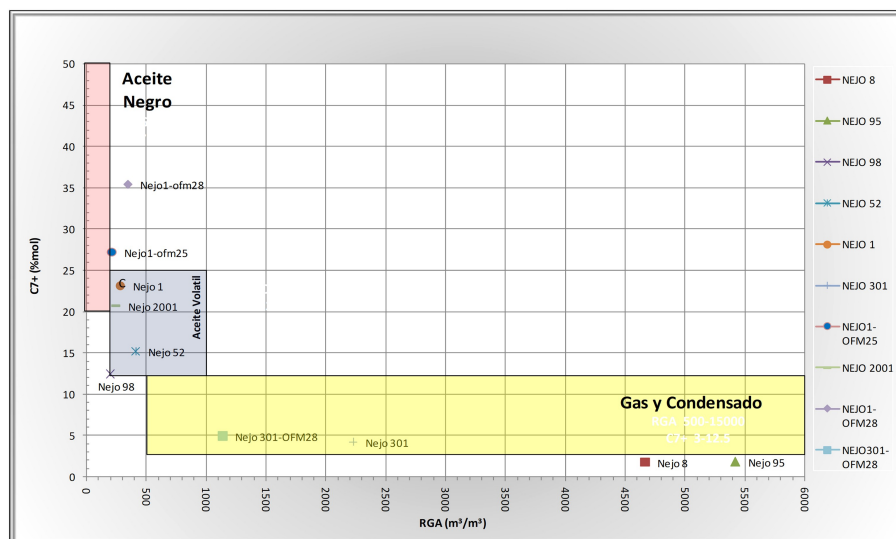


Figura 8: Rangos para clasificación de yacimientos

Pérez H.	Propiedad	Aceite Negro	Aceite Volatil	Gas y Condensado
	RGA (m^3/m^3)	20-150	150-600	500-9000
	C1	13-34	38-62	62-88
	Cont. C2-C6 (%mol)	17-34	11-32	10-24
	Cont. C ₇₊ (% Mol)	36-48	12-21	0-14

Cronquist	Propiedad	Aceite Volátil	Gas y Condensado
	RGA (m^3/m^3)	267 - 623	> 623
	Bo (m^3/m^3)	> 1.75	
	ρ_0 (gr/cm ³ /°API)	< 0.8257 / > 40	
	Cont. C ₇₊ (% Mol)	> 11.0	< 11.0

Figura 9: Rangos para clasificación de yacimientos

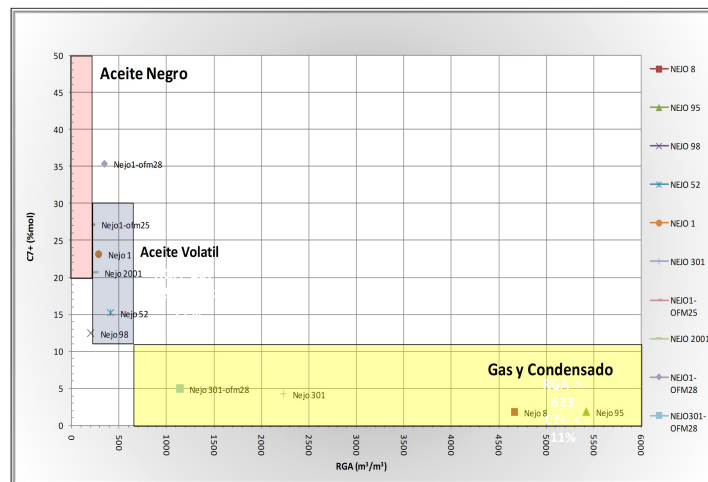


Figura 10: Rangos para clasificación de yacimientos